

Chapitre 1 : Raisonnement par récurrence

I/ Pourquoi une preuve, pas une vérification

1) Une conjecture qui trompe

Exemple : Pour $n \in \mathbb{N}$, étudions le nombre $n^2 + n + 41$.

- $n = 0 \rightarrow 0^2 + 0 + 41 = 41$
41 est premier

- $n = 1 \rightarrow 1^2 + 1 + 41 = 43$
43 est premier

- $n = 2 \rightarrow 2^2 + 2 + 41 = 47$
47 est premier

- $n = 3 \rightarrow 3^2 + 3 + 41 = 53$
53 est premier

Au regard des précédents calculs, on pourrait raisonnablement conjecturer que le nombre $n^2 + n + 41$ est premier pour **tout** $n \in \mathbb{N}$. Et c'est le cas ! Jusqu'à $n = 39$... Mais pour $n = 40$:

$$40^2 + 40 + 41 = 1\,681 = 41^2$$

Aucun nombre fini de vérifications, même s'il est très grand (imaginons 10 000 vérifications), ne peut prouver une propriété « pour tout n » : **une vérification n'est pas une preuve**. Il nous faut donc un raisonnement qui couvre tous les rangs d'un coup.

2) Le principe de récurrence

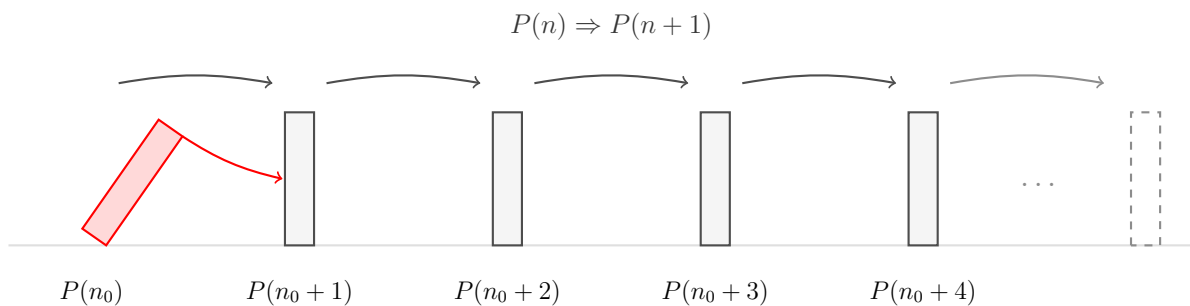
Théorème :

Soit $P(n)$ une propriété dépendant d'un entier n , et $n_0 \in \mathbb{N}$ un rang de départ (souvent $n_0 = 0$). Le **principe de récurrence** s'énonce ainsi :

Si	$\left\{ \begin{array}{l} P(n_0) \text{ est vraie} \\ \forall n \geq n_0, P(n) \Rightarrow P(n+1) \end{array} \right.$	alors $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.
----	--	--

Image : une chaîne de dominos

Le premier domino tombe (initialisation), il symbolise la validation de la première proposition $P(n_0)$. Ensuite chaque domino qui tombe fait tomber le suivant (hérédité), cela symbolise la transmission de cette propriété : $P(n) \Rightarrow P(n+1)$.



II/ Rédaction d'une récurrence

1) Le gabarit

Méthode (rédaction par récurrence) :

On cherche à démontrer que la propriété $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.

☆ **Initialisation** : vérifier que $P(n_0)$ est vraie (calcul direct).

☆ **Hérédité** : Soit $n \geq n_0$ un entier quelconque. On suppose que $P(n)$ est vraie (**hypothèse de récurrence**) et on cherche à démontrer que $P(n+1)$ est également vérifiée.

☆ **Conclusion** : « $P(n_0)$ est vraie et la propriété est héréditaire. Ainsi, par récurrence, la propriété $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$. »

2) Exemple guidé : somme des entiers

Exemple (guidé) : Montrons que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$

Rappel : $\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + \dots + n$ $\sum_{k=2}^n k^2 = 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$ $\sum_{k=5}^{n-1} k^3 = 5^3 + 6^3 + \dots + (n-1)^3$

Pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$ on note la propriété $P(n) : \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.

Initialisation :
.....
.....

Hérédité :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Conclusion :
.....

III/ Résultats classiques démontrables par récurrence

1) Sommes

Somme des carrés : $\forall n \in \mathbb{N}^* : \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

Somme géométrique : $\forall n \in \mathbb{N}, \forall q \in \mathbb{R} \setminus \{1\} : \sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$

Somme des cubes : $\forall n \in \mathbb{N}^* : \sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$

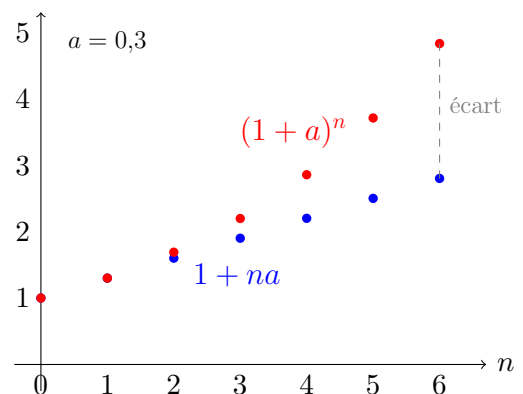
2) Inégalités

Théorème (Inégalité de Bernoulli) :

Pour tout réel $a \geq -1$ et tout entier $n \in \mathbb{N}$:

$$(1 + a)^n \geq 1 + na$$

Voir figure ci-contre : l'écart entre les deux membres se creuse à mesure que n grandit.



Propriété : $\forall n \in \mathbb{N} : 2^n > n$

3) Divisibilité

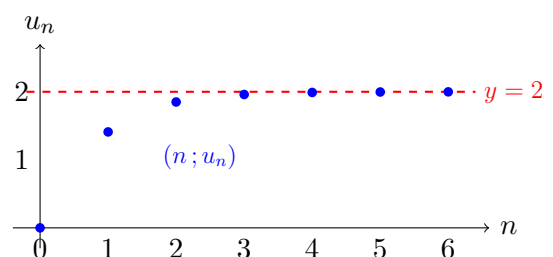
Propriété : $\forall n \in \mathbb{N} : 3 \mid (4^n - 1)$ Se lit « 3 divise $(4^n - 1)$ »

4) Suite majorée

Propriété :

Soit (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$0 \leq u_n < 2$$



Trois pièges à éviter :

Piège	Symptôme	Parade
Initialisation oubliée	Hérédité vraie, mais aucun rang de départ vérifié	Toujours vérifier $P(n_0)$, même si cela semble évident
Hérédité incorrecte	L'hypothèse de récurrence est recopiée mais jamais réellement utilisée dans le calcul	Identifier clairement la ligne où l'hypothèse de récurrence est utilisée
Mauvais rang / décalage d'indice	Initialiser au mauvais n_0 , ou démontrer $P(n) \Rightarrow P(n+2)$ au lieu de $P(n) \Rightarrow P(n+1)$	Réfléchir